

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И  
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА**  
**(СПбГУТ)**

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ  
КАФЕДРА СЕТЕЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

**ОТЧЁТ**

по лабораторной работе № 4

**«Wi-Fi и управление доступом к среде передачи»**

Дисциплина: Разработка имитационных моделей инфокоммуникационных  
сетей и систем

Руководитель, старший

преподаватель СС и ПД

\_\_\_\_\_

подпись, дата

Дмитриева В. В.

Исполнители,

группа ИКПИ-33

\_\_\_\_\_

подпись, дата

Морозов М.Е.

\_\_\_\_\_

подпись, дата

Коломиец А.Р.

## **1 Цель работы**

Целью данной лабораторной работы является знакомство с технологией CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), овладение навыками моделирования беспроводной сети Wi-Fi в среде Riverbed Modeler Academic Edition, а также анализ влияния различных опций стандарта IEEE 802.11, в том числе механизмов PCF (Point Coordination Function) и фрагментации, на характеристики сети.

## **2 Теоретические сведения**

Wi-Fi (IEEE 802.11) — семейство стандартов беспроводных локальных сетей, в которых для управления доступом к разделяемой радиосреде используется метод CSMA/CA. В отличие от проводного Ethernet с методом CSMA/CD, обнаружение коллизий в радиосреде затруднено: узел не может одновременно передавать и принимать сигнал на одной частоте. Поэтому применяется стратегия предотвращения коллизий — узел прослушивает среду и, убедившись в её свободности, выдерживает случайный период отсрочки (backoff) перед началом передачи.

Стандарт IEEE 802.11 определяет две функции координации доступа к среде: DCF (Distributed Coordination Function) и PCF (Point Coordination Function).

DCF — базовый механизм, используемый по умолчанию. Каждый узел самостоятельно конкурирует за среду передачи, применяя алгоритм двоичного экспоненциального отката. DCF обеспечивает справедливый доступ, но не гарантирует временных характеристик (QoS).

PCF — централизованный опрос (polling) точкой доступа (AP). В режиме PCF AP последовательно предоставляет право передачи каждому из зарегистрированных узлов. Это обеспечивает детерминированный доступ и

снижает число повторных передач на узлах с PCF, однако увеличивает общую задержку в сети, поскольку узлы вынуждены ожидать своей очереди опроса.

Фрагментация — механизм разбиения пакетов на меньшие кадры (фрагменты) при превышении порогового значения Fragmentation Threshold. Каждый фрагмент передаётся и подтверждается независимо, что снижает вероятность потери всего пакета при ошибке в канале. Однако дополнительные заголовки и подтверждения увеличивают накладные расходы.

В данной лабораторной работе используется среда дискретно-событийного моделирования Riverbed Modeler Academic Edition для создания модели беспроводной сети из 9 узлов и сравнительного анализа шести сценариев с различными комбинациями DCF, PCF и фрагментации.

### **3 Ход выполнения работы**

#### **3.1 Создание нового проекта**

В среде Riverbed Modeler Academic Edition создан новый проект. В меню File выбран пункт New... → Project. Проекту присвоено наименование в формате <номер\_студенческого>\_WLAN( 2305620\_WLAN ), первый сценарий назван DCF. В мастере Startup Wizard выбраны параметры: Create empty scenario, масштаб — Office, единицы измерения — Meters.

#### **3.2 Создание сети Wi-Fi**

В окне Object Palette в разделе Shared Object Palettes выбрана категория wireless\_lan. На рабочую область добавлены 9 узлов типа wlan\_station\_adv (Fixed Node) и расположены в форме октаэдрической конфигурации: node\_0 в центре в качестве точки доступа, узлы node\_1 – node\_8 по периметру.

Для каждого узла через Edit Attributes в разделе Wireless LAN заданы MAC-адреса (равные номеру узла) и адреса назначения: node\_0 — Random,

node\_1 — 5, node\_2 — 8, node\_3 — 6, node\_4 — 7, node\_5 — 1, node\_6 — 3, node\_7 — 4, node\_8 — 2.

### 3.3 Генерация трафика

Для узлов node\_1 – node\_8 (без node\_0) через Edit Attributes с опцией Apply to selected objects установлены параметры генерации трафика, приведённые в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры генерации трафика

| Параметр                    | Значение           |
|-----------------------------|--------------------|
| Start Time (seconds)        | constant(2)        |
| ON State Time (seconds)     | exponential(4)     |
| OFF State Time (seconds)    | exponential(4)     |
| Interarrival Time (seconds) | exponential(0.05)  |
| Packet Size (bytes)         | uniform(500, 1500) |

Для всех 9 узлов (включая node\_0) дополнительно установлен параметр Buffer Size (bits) равным 4 608 000. Для узла node\_0 в разделе Wireless LAN Parameters включена функция точки доступа: Access Point Functionality — Enabled.

### 3.4 Сбор статистики

Щелчком правой кнопкой на рабочей области открыто меню Choose Individual DES Statistics. В разделе Global Statistics → Wireless LAN выбраны метрики: Delay (sec), Load (bits/sec), Throughput (bits/sec), Media Access Delay (sec). Дополнительно в разделе Node Statistics → Wireless LAN для отдельных узлов выбраны метрики Delay (sec) и Retransmission Attempts (packets).

### 3.5 Настройка и запуск моделирования

Продолжительность имитационного моделирования установлена равной 10 минутам (Duration = 10 minute(s)). После настройки моделирование запущено для сценария DCF, по окончании проект сохранён.

### 3.6 Создание сценариев с фрагментацией и PCF

Созданы три копии базового сценария DCF с именами DCF\_FRAG, DCF\_PCF и DCF\_PCF\_FRAG. Конфигурация каждого сценария приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Конфигурация сценариев

| Сценарий     | PCF                   | Фрагментация   |
|--------------|-----------------------|----------------|
| DCF          | Выкл.                 | Нет            |
| DCF_FRAG     | Выкл.                 | Порог 256 байт |
| DCF_PCF      | Вкл. (node_0,1,3,5,7) | Нет            |
| DCF_PCF_FRAG | Вкл. (node_0,1,3,5,7) | Порог 256 байт |
| DCF_8PCF     | Вкл. (node_1–8)       | Нет            |
| DCF_2PCF     | Вкл. (node_1, 7)      | Нет            |

В сценарии DCF\_FRAG для всех узлов (кроме node\_0) установлено Fragmentation Threshold = 256 байт; для node\_0 подтверждено Access Point Functionality = Enabled.

В сценарии DCF\_PCF для узлов node\_1, node\_3, node\_5 и node\_7 включено PCF Functionality = Enabled; для node\_0 — Access Point Functionality = Enabled.

Сценарий DCF\_PCF\_FRAG объединяет оба изменения: для всех узлов установлен порог фрагментации 256 байт, а для узлов node\_1, node\_3, node\_5, node\_7 включён PCF.

Для всех трёх сценариев выполнено имитационное моделирование продолжительностью 10 минут.

### **3.7 Создание сценариев DCF\_8PCF и DCF\_2PCF**

Для анализа влияния числа узлов с PCF созданы две копии сценария DCF\_PCF. В сценарии DCF\_8PCF включён PCF для узлов node\_1 – node\_8 (все периферийные узлы). В сценарии DCF\_2PCF PCF включён только для узлов node\_1 и node\_7 (минимальный набор). Для обоих сценариев выполнено моделирование с теми же настройками статистики: Delay, Load, Throughput и Media Access Delay.

## **4 Результаты моделирования**

### **4.1 Сравнение четырёх базовых сценариев (DCF, DCF\_FRAG, DCF\_PCF, DCF\_PCF\_FRAG)**

Задержка (Delay). На рисунке 1 представлены усреднённые по времени значения сквозной задержки (end-to-end delay) для четырёх базовых сценариев. Наименьшая задержка наблюдается в сценарии DCF — порядка 0,001–0,002 с. Сценарии с PCF демонстрируют заметно большую задержку: в DCF\_PCF и DCF\_PCF\_FRAG она превышает значения DCF в несколько раз, что обусловлено необходимостью ожидания очереди опроса точкой доступа. Фрагментация в DCF\_FRAG незначительно увеличивает задержку по сравнению с базовым DCF вследствие накладных расходов на передачу дополнительных заголовков и подтверждений.

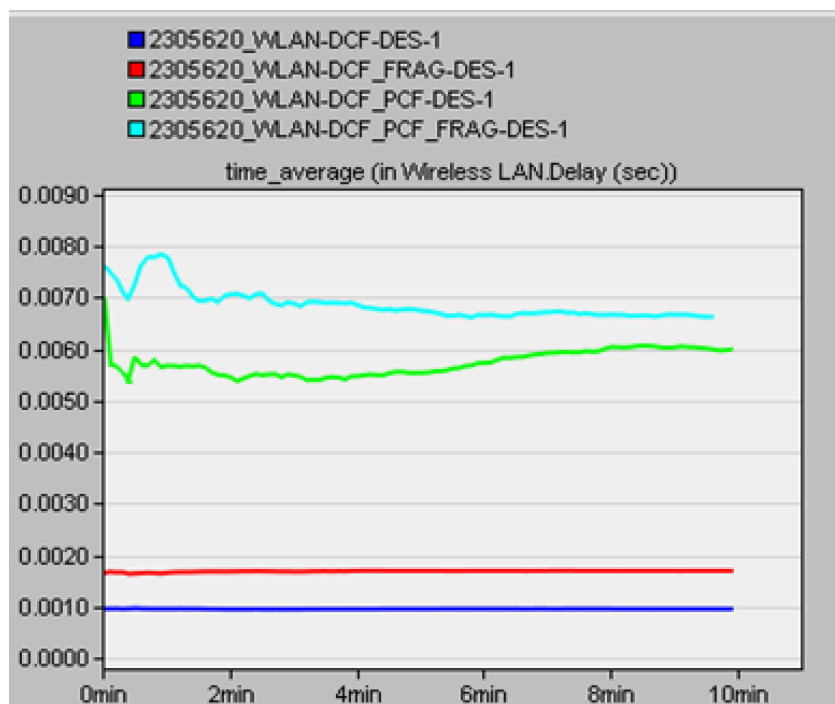


Рисунок 1 – Сравнение задержки Delay (sec) для четырёх сценариев

Предложенная нагрузка (Load). Рисунок 2 иллюстрирует суммарный поток данных, поступающий от всех узлов в сеть. Наибольшая предложенная нагрузка характерна для сценариев с фрагментацией (DCF\_FRAG и DCF\_PCF\_FRAG): разбиение пакетов на фрагменты увеличивает объём служебных данных (заголовки MAC, подтверждения ACK), что отражается в росте нагрузки на физическом уровне. Сценарии без фрагментации (DCF и DCF\_PCF) имеют сопоставимый уровень нагрузки.

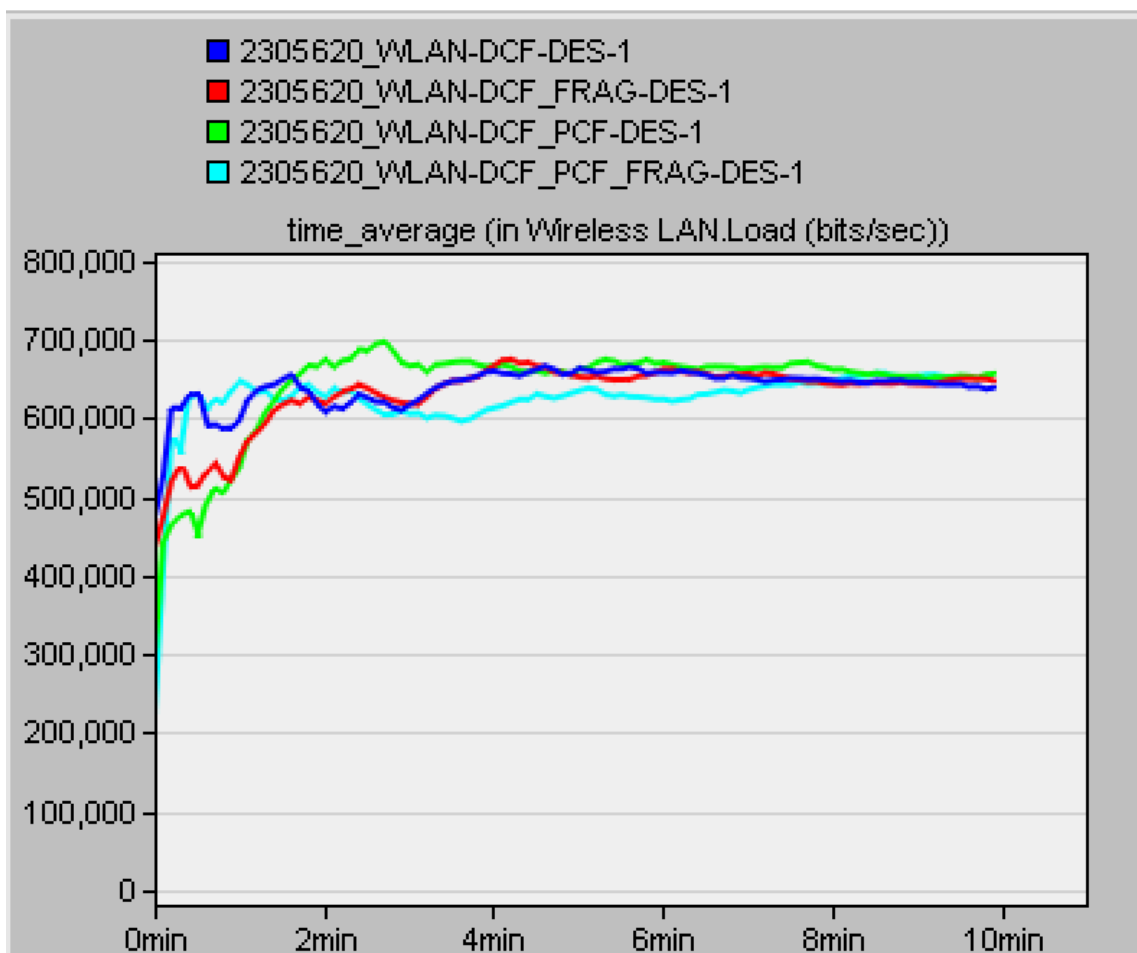


Рисунок 2 – Сравнение предложенной нагрузки Load (bits/sec)

Обслуженная нагрузка (Throughput). На рисунке 3 показана полезная пропускная способность сети. Сценарии с фрагментацией (DCF\_FRAG, DCF\_PCF\_FRAG) демонстрируют несколько более высокий Throughput по сравнению с нефрагментированными, поскольку меньшие фрагменты реже повреждаются при передаче и успешнее доставляются даже при наличии помех. Наивысший Throughput наблюдается в DCF\_PCF\_FRAG, объединяющем преимущества PCF и фрагментации.

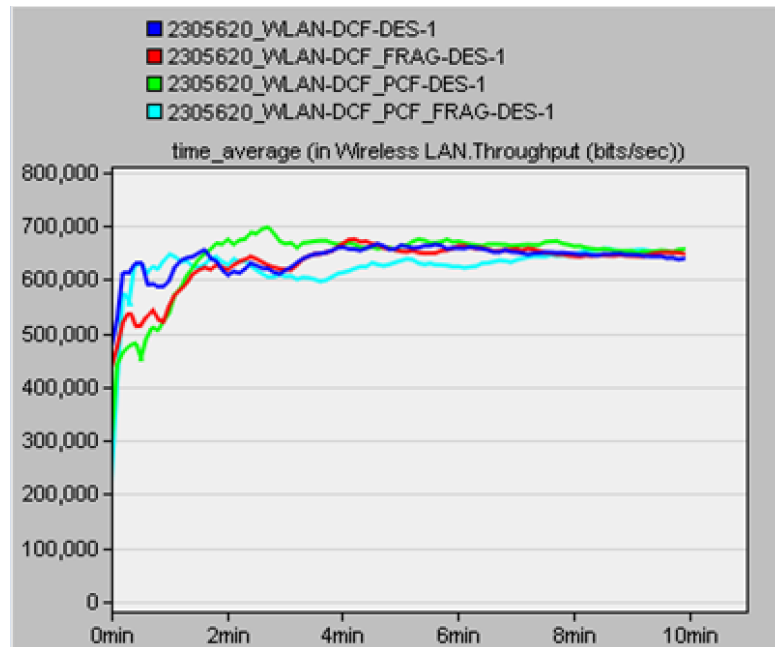


Рисунок 3 – Сравнение обслуженной нагрузки Throughput (bits/sec)

Задержка и повторные передачи на уровне узла. На рисунках 4–7 сопоставляются метрики Delay и Retransmission Attempts для узла без PCF (node\_4) и узла с PCF (node\_5). Для node\_4 (без PCF) наибольшую задержку создаёт фрагментация: каждый фрагмент конкурирует за среду независимо, увеличивая суммарное время ожидания. Количество повторных передач у node\_4 выше в сценариях DCF\_FRAG и DCF\_PCF\_FRAG. Для node\_5 (с PCF) ситуация обратная: задержка существенно выше в PCF-сценариях, поскольку узел вынужден ждать опроса, однако число повторных передач снижается — точка доступа предоставляет гарантированное время передачи без конкуренции.

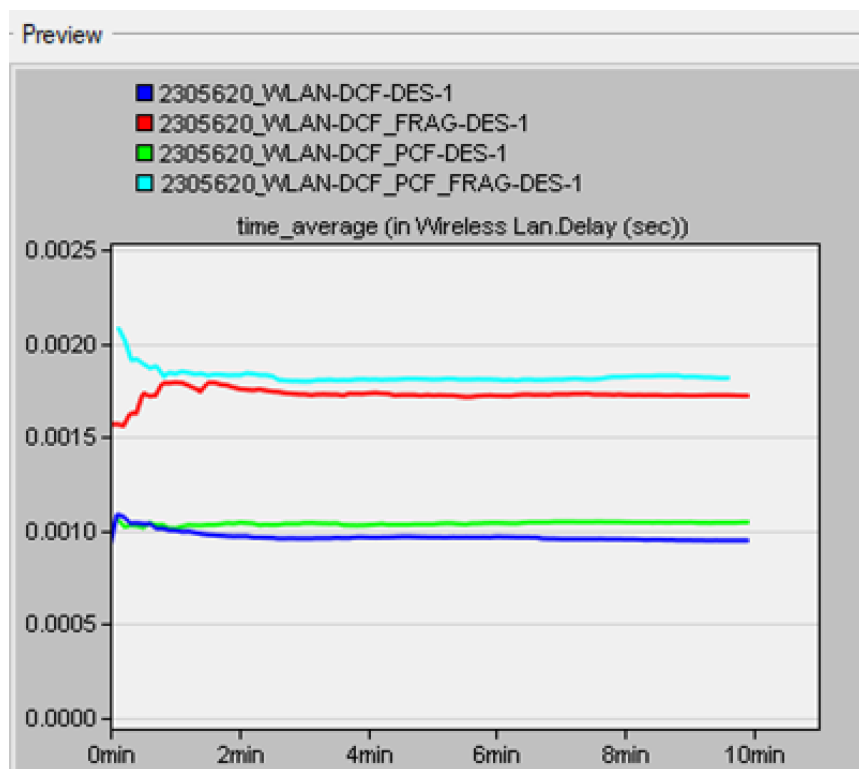


Рисунок 4 – Задержка Delay (sec) на node\_4 (без PCF)

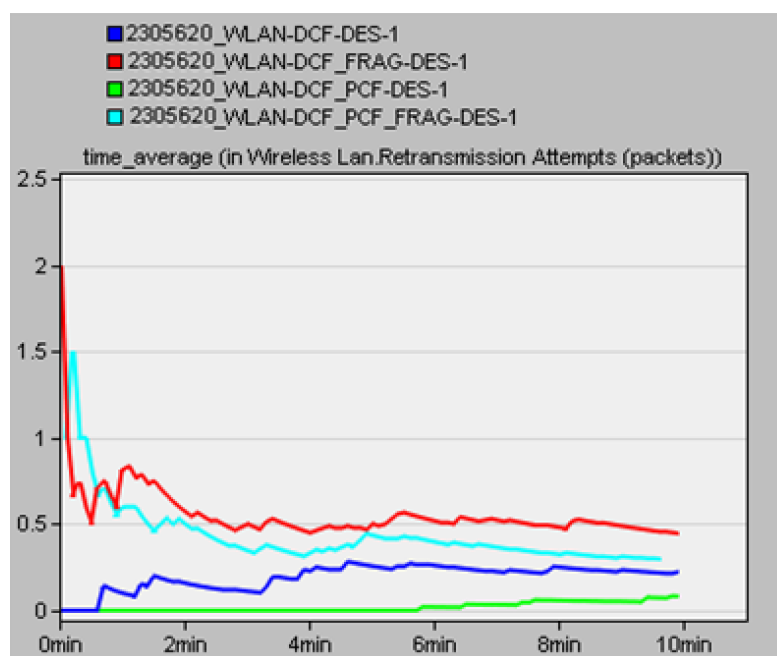


Рисунок 5 – Повторные передачи Retransmission Attempts на node\_4 (без PCF)

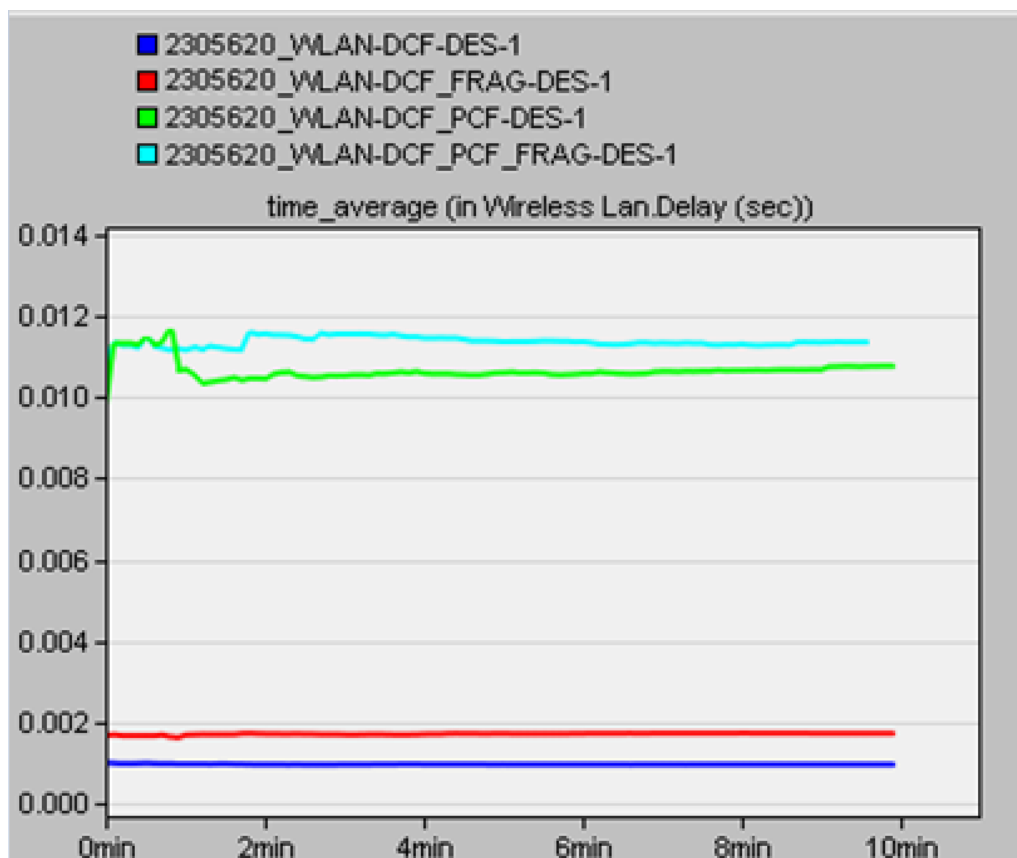


Рисунок 6 – Задержка Delay (sec) на node\_5 (с PCF)

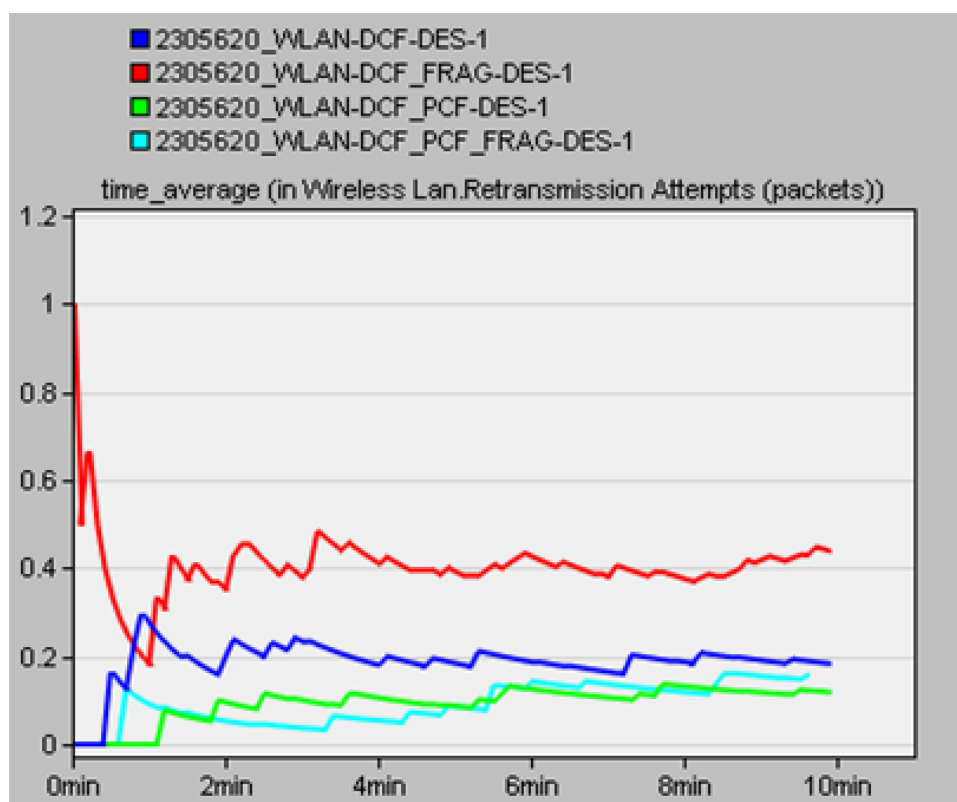


Рисунок 7 – Повторные передачи Retransmission Attempts на node\_5 (с PCF)

## 4.2 Влияние числа узлов с PCF (DCF\_8PCF и DCF\_2PCF)

Задержка (Delay). Рисунок 8 показывает, что задержка в сети выше при большем числе узлов с включённым PCF: в сценарии DCF\_8PCF (8 узлов с PCF) средняя задержка заметно превышает значения DCF\_2PCF (2 узла с PCF). Это объясняется тем, что при большем числе узлов в режиме опроса AP вынуждена последовательно обслуживать каждый из них, увеличивая суммарное время цикла.

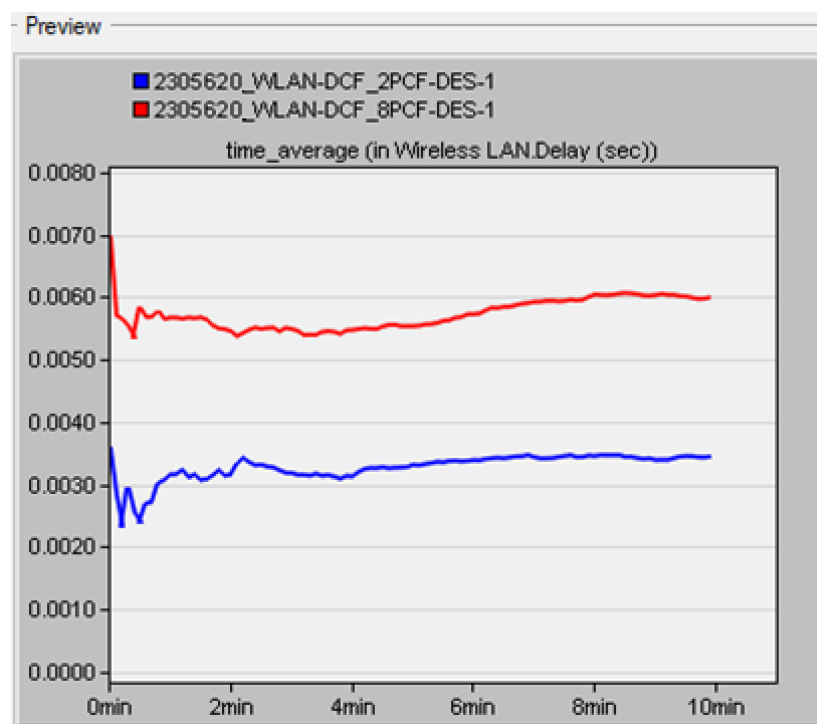


Рисунок 8 – Сравнение задержки Delay (sec) для DCF\_8PCF и DCF\_2PCF

Предложенная нагрузка (Load). На рисунке 9 видно, что предложенная нагрузка в DCF\_8PCF несколько выше, поскольку большее число узлов работает в режиме управляемого опроса, а служебный трафик PCF (маяки и управляющие кадры) пропорционально возрастает.

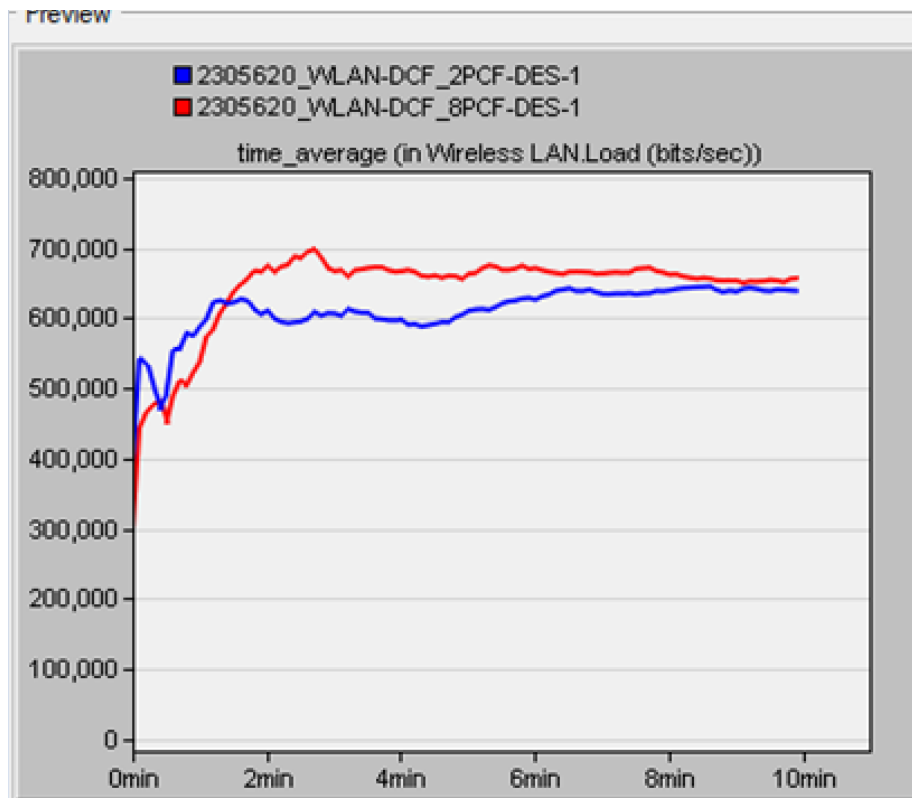


Рисунок 9 – Сравнение предложенной нагрузки Load (bits/sec) для DCF\_8PCF и DCF\_2PCF

Обслуженная нагрузка (Throughput). Рисунок 10 демонстрирует, что полезная пропускная способность выше в сценарии DCF\_8PCF: за счёт централизованного управления АР гарантирует время передачи большему числу узлов, что снижает конкуренцию и увеличивает суммарный Throughput.

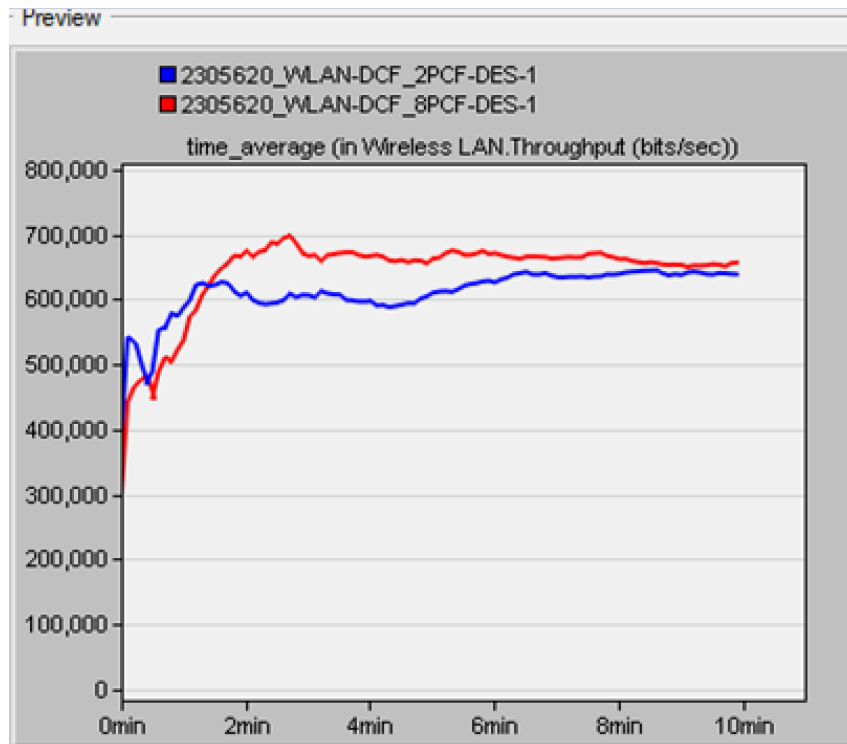


Рисунок 10 – Сравнение обслуженной нагрузки Throughput (bits/sec) для DCF\_8PCF и DCF\_2PCF

### 4.3 Задержка доступа к среде передачи (Media Access Delay)

На рисунке 11 представлена метрика Media Access Delay, отражающая время ожидания перед началом передачи кадра. Наименьшая задержка доступа к среде характерна для сценариев без PCF (DCF и DCF\_FRAG): узлы конкурируют за среду, но при невысокой нагрузке среднее время ожидания мало. Сценарии с фрагментацией показывают более высокую задержку доступа — фрагменты занимают среду чаще и создают дополнительную конкуренцию. В PCF-сценариях задержка доступа также высока, поскольку узлы ожидают опроса AP.

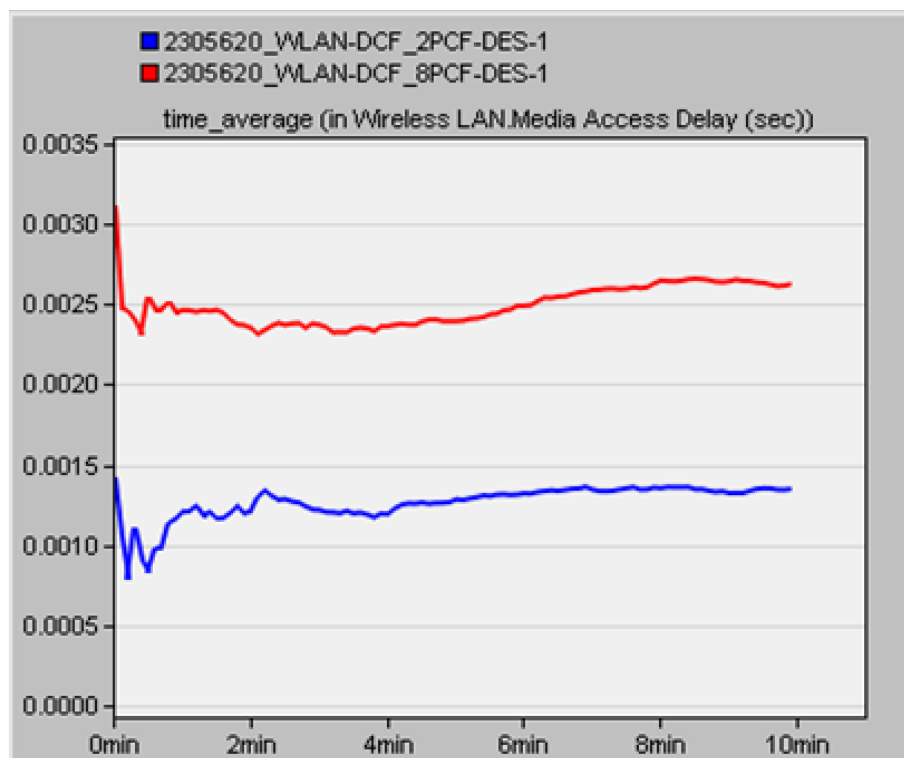


Рисунок 11 – Сравнение задержки доступа к среде Media Access Delay (sec)

## 5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы получены следующие результаты.

Во-первых, анализ базовых сценариев показал, что применение PCF (Point Coordination Function) существенно увеличивает сквозную задержку в сети. Централизованный опрос точкой доступа вынуждает узлы ожидать своей очереди, что снижает оперативность доставки данных. Вместе с тем PCF значительно уменьшает число повторных передач на опрашиваемых узлах, поскольку AP предоставляет им гарантированный доступ к среде без конкуренции.

Во-вторых, фрагментация (Fragmentation Threshold = 256 байт) увеличивает предложенную нагрузку вследствие служебных накладных расходов (заголовки и подтверждения фрагментов), однако повышает Throughput за счёт более надёжной доставки в условиях ошибок в канале. Для

узлов без PCF фрагментация увеличивает задержку доступа к среде и число повторных передач.

В-третьих, увеличение числа узлов с включённым PCF (DCF\_8PCF против DCF\_2PCF) приводит к росту задержки, но одновременно повышает обслуженную нагрузку (Throughput): большее число узлов получает гарантированный доступ к среде, что повышает эффективность использования радиоканала при высокой нагрузке.

Таким образом, результаты моделирования подтверждают теоретические положения о работе стандарта IEEE 802.11: механизм PCF повышает детерминированность и снижает число ошибок передачи для приоритетных узлов, однако вносит дополнительную задержку; фрагментация улучшает надёжность доставки, но увеличивает накладные расходы. Выбор оптимальной конфигурации определяется требованиями к задержке и надёжности конкретного приложения.